

Evolución de la pobreza monetaria en Colombia: Un análisis de descomposiciones y microsimulaciones

Tesista: Juan Menduiña

Director: Javier Alejo

Co-Director: Leonardo Gasparini

Seminario de Avance de Tesis
Maestría en Economía
Universidad Nacional de La Plata

Septiembre 2021

1. Introducción
2. Objetivo
3. Datos y estadísticas descriptivas
4. Metodología
5. Resultados
6. Conclusiones

- La pobreza monetaria en Colombia se ha reducido de manera significativa en las últimas dos décadas.
- Sin embargo, su distribución a lo largo de los territorios es bastante heterogénea.
- La diferencia en las tasas de incidencia de la pobreza monetaria entre grandes y pequeñas ciudades es amplia.
- Por ejemplo, en 2018, en ciudades pequeñas como Quibdó y Riohacha, la tasa de incidencia superó el 47 por ciento, mientras que, en ciudades grandes como Bogotá y Medellín, estuvo por debajo del 14 por ciento (DANE, 2019).
- En este contexto, entender los factores asociados a la dinámica de la pobreza desde una perspectiva agregada y regional resulta de gran interés y relevancia en el plano de la política pública nacional.

- En esta línea, el objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia que han tenido sobre la evolución de la pobreza monetaria en Colombia durante el período 2002-2018:
 - ✓ por un lado, el crecimiento de los ingresos, los cambios distributivos y la variación de los precios locales; y
 - ✓ por otro lado, las características económicas y sociodemográficas de los hogares.

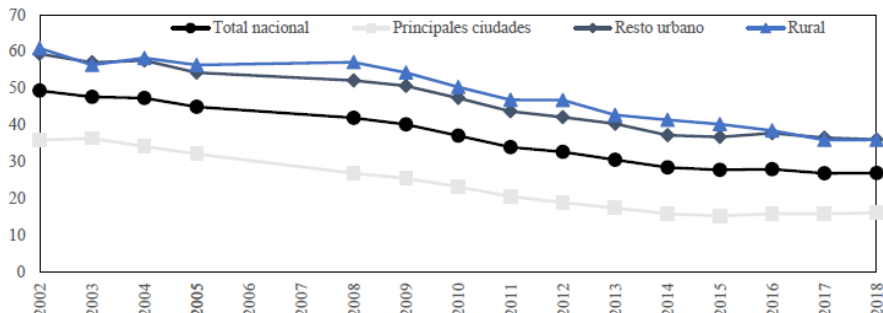
- La información que se utilizará a lo largo de todo el trabajo proviene de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para el período 2002-2005 y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el período 2008-2018, realizadas por el DANE.
- Las cifras entre 2002 y 2005 están empalmadas tomando como referencia la metodología utilizada por la encuesta que se viene aplicando desde 2006 (la GEIH), trabajo realizado por la MESEP.
- A pesar de que hubo un cambio metodológico entre la ECH y la GEIH, el trabajo de la MESEP y la disponibilidad de las bases de ingresos empalmadas desde 2002 a 2018 hacen posible la comparabilidad entre las dos fuentes de datos.
- A pesar de ello, en las estimaciones que comparan los cambios en la pobreza monetaria en Colombia durante el período 2002-2018, también se presentarán tomando dos subperíodos (2002-2005 y 2008-2018), considerando la misma encuesta y en función de la disponibilidad de datos.

Tabla 2. Caracterización económica y sociodemográfica de los hogares por área geográfica en Colombia 2002 y 2018.

Variable	Principales ciudades			Resto urbano			Rural		
	2002	2018	Var. (%)	2002	2018	Var. (%)	2002	2018	Var. (%)
<i>ipcug</i>	698.347 (1.238.053)	937.199 (1.317.849)	34,2	362.809 (696.980)	572.563 (776.804)	57,8	222.334 (417.361)	310.275 (388.074)	39,6
Ingreso no laboral	447.804 (1.527.322)	502.201 (1.361.325)	12,1	190.257 (668.418)	291.730 (774.492)	53,3	104.002 (493.821)	128.856 (480.646)	23,9
Miembros	4.919 (2,273)	4.131 (2,032)	-16,0	5.194 (2,309)	4.310 (2,049)	-17,0	5.497 (2,405)	4.438 (1,999)	-19,3
Mujeres	0,523 (0,201)	0,519 (0,226)	-0,7	0,513 (0,198)	0,514 (0,223)	0,2	0,474 (0,187)	0,472 (0,211)	-0,5
Niños	0,645 (0,478)	0,529 (0,499)	-18,1	0,740 (0,438)	0,622 (0,485)	-15,9	0,761 (0,427)	0,661 (0,473)	-13,1
Educación	7,969 (3,565)	10,419 (3,586)	30,8	6,195 (3,105)	9,149 (3,661)	47,7	4,078 (2,577)	6,070 (3,027)	48,8
Jefe mujer	0,262 (0,440)	0,375 (0,484)	42,9	0,250 (0,433)	0,385 (0,487)	54,1	0,150 (0,357)	0,231 (0,422)	54,3
Jefe edad	0,124 (0,330)	0,132 (0,338)	6,1	0,129 (0,336)	0,142 (0,349)	9,5	0,137 (0,343)	0,155 (0,362)	13,7
Jefe cuentapropista	0,294 (0,455)	0,291 (0,454)	-0,9	0,388 (0,487)	0,393 (0,489)	1,4	0,423 (0,494)	0,493 (0,500)	16,6
Desempleo	0,170 (0,272)	0,106 (0,228)	-37,2	0,150 (0,265)	0,108 (0,233)	-28,2	0,098 (0,221)	0,048 (0,162)	-50,6
Ayudas	0,686 (0,464)	0,621 (0,485)	-9,6	0,781 (0,414)	0,755 (0,430)	-3,3	0,743 (0,437)	0,784 (0,412)	5,6

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Notas: (i) Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. (ii) El ingreso per cápita de la unidad de gasto (*ipcug*) y los ingresos no laborales en el hogar se encuentran expresados en pesos colombianos de 2018, considerando como factores de actualización a los cocientes entre las líneas de pobreza promedio por área geográfica entre 2002 y 2018. (iii) Las variaciones son porcentuales.

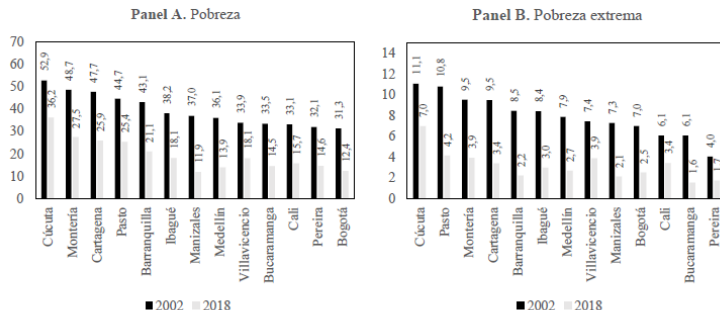
Figura 1. *Incidencia de la pobreza por área geográfica en Colombia 2002-2018.*



Fuente: Elaboración propia con base en DANE.

- Marcada reducción de la pobreza en todo el período, tanto para el agregado nacional como por área geográfica.
- La pobreza es notablemente menor en las principales ciudades y el área rural es quien tiene los mayores niveles de pobreza.

Figura 4. Incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema por ciudades principales en Colombia 2002 y 2018.



Fuente: Elaboración propia con base en DANE.

- La ciudad más afectada es Cúcuta, en donde el 52,9% de la población es pobre y el 11,1% indigente.
- Ciudades de la costa atlántica, como Montería, Cartagena y Barranquilla, al igual que Pasto, en 2002, registraron tasas de incidencia de la pobreza superiores al 40,0% y de la pobreza extrema superiores al 8,5%.

Tabla 9. Variación de la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema por ciudades principales en Colombia 2002-2018. Puntos porcentuales.

Ciudad	Pobreza (FGT0)			Pobreza extrema (FGT0)		
	2002-2005	2008-2018	2002-2018	2002-2005	2008-2018	2002-2018
Barranquilla	1,0	-22,3**	-22,0**	-0,6**	-7,8**	-6,2**
Bogotá	-4,7**	-7,2**	-18,9**	-2,3**	-0,8**	-4,5**
Bucaramanga	-2,4**	-4,6**	-19,0**	-1,2**	-1,0**	-4,5**
Cali	-3,0**	-12,7**	-17,4**	-1,1**	-3,9**	-2,7**
Cartagena	-10,0**	-14,3**	-21,8**	-4,8**	-3,5**	-6,1**
Cúcuta	2,3**	-6,0**	-16,7**	0,2	-0,9**	-4,1**
Ibagué	1,3**	-14,5**	-20,0**	0,1	-4,3**	-5,4**
Manizales	-0,5**	-19,3**	-25,1**	0,3	-4,7**	-5,2**
Medellín	-6,8**	-11,1**	-22,3**	-2,9**	-3,5**	-5,2**
Montería	-1,8**	-13,0**	-21,2**	-0,3	-2,7**	-5,6**
Pasto	1,1	-13,9**	-19,2**	0,8**	-5,9**	-6,6**
Pereira	-3,4**	-12,9**	-17,5**	-0,3	-3,0**	-2,3**
Villavicencio	0,9	-8,7**	-15,9**	-1,2**	-1,3**	-3,6**

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Nota: ** cambio significativo al 5%.

- Manizales, Medellín y Barranquilla fueron las ciudades con mayores reducciones en los niveles de incidencia de la pobreza.
- Pasto, Barranquilla y Cartagena lo fueron para el caso de la incidencia de la pobreza extrema.

- Dado que los indicadores de pobreza monetaria FGT utilizan especificaciones paramétricas de la curva de Lorenz, es posible descomponer los cambios en la pobreza monetaria en factores asociados, por ejemplo, a los cambios de los ingresos y a los cambios distributivos. Y, si no se supone constante, a cambios en la línea de pobreza.
- En particular, el indicador de pobreza P en un período t puede expresarse como:

$$P_t = F(z_t) = P(\mu_t, L_t, z_t)$$

- Denotando $\Delta P = P_2 - P_1$ al cambio en la pobreza entre el período 1 y 2 y dada la ecuación anterior, el cambio en el indicador de pobreza entre estos dos períodos viene dado por:

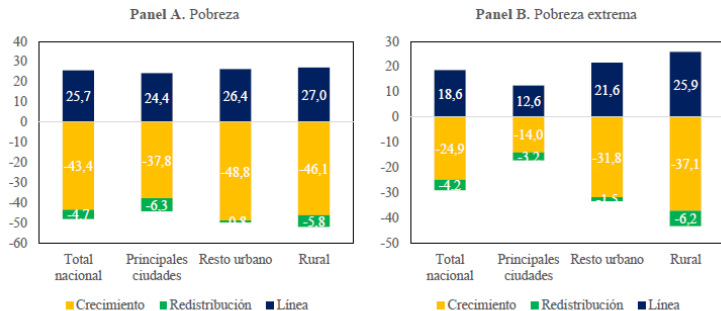
$$\Delta P = P(\mu_2, L_2, z_2) - P(\mu_1, L_1, z_1)$$

$$\Delta P = \Delta P_C + \Delta P_R + \Delta P_L$$

- Para profundizar sobre el papel de los factores microeconómicos, se estudia el cambio en la pobreza monetaria a partir de la metodología semiparamétrica de descomposición propuesta por Fortin *et al.* (2011).
- Este procedimiento combina una descomposición basada en regresiones RIF (*Recentered Influence Function*) (Firpo *et al.*, 2009) con una estrategia de reponderación (DiNardo *et al.*, 1996), que permite descomponer el cambio en la distribución de la pobreza más allá de la media.
- Esta metodología permite calcular la contribución sobre el cambio en la pobreza monetaria de cada covariable al “efecto composición” y al “efecto estructura” (Firpo *et al.*, 2018).
- Para la implementación de esta metodología, se construyó una distribución contrafactual del nivel de pobreza monetaria resultante si los hogares en 2018 hubieran tenido las características de los hogares en 2002.

- Esta metodología consiste en plantear diferentes escenarios contrafácticos basados en microsimulaciones.
- En este trabajo, se realizan dos microsimulaciones paramétricas con comportamiento de los agentes económicos (es decir, que modifican sus elecciones), en las cuales se estima una ecuación de Mincer y un modelo de elección ocupacional.
- Adicionalmente, se realiza una microsimulación no paramétrica sin comportamiento de los agentes económicos (es decir, que no modifican sus elecciones), en la cual se buscan individuos “similares” en algún atributo para simular el cambio.

Figura 6. Descomposición KS del cambio en la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema por área geográfica en Colombia 2002-2018. Puntos porcentuales.



Fuente: Elaboración propia con base en DANE.

- La reducción de la pobreza monetaria en Colombia ha estado emparentada, principalmente, con el crecimiento de los ingresos y no tanto con la mejora en su redistribución, con un efecto línea contrarrestando esta reducción.

Tabla 15. Descomposición KS del cambio en la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema por ciudades principales en Colombia 2002-2018. Puntos porcentuales.

Ciudad	Pobreza (FGT0)				Pobreza extrema (FGT0)			
	C	R	L	T	C	R	L	T
Barranquilla	-41,2	-9,2	28,4	-22,0	-17,4	-5,3	16,5	-6,2
Bogotá	-33,3	-7,3	21,7	-18,9	-11,1	-3,5	10,1	-4,5
Bucaramanga	-42,3	-4,9	28,2	-19,0	-14,7	-3,2	13,3	-4,5
Cali	-33,9	-7,1	23,6	-17,4	-11,7	-2,9	12,0	-2,7
Cartagena	-47,5	-2,7	28,4	-21,8	-22,9	-1,7	18,6	-6,1
Cúcuta	-42,5	-4,1	29,9	-16,7	-20,8	-1,4	18,1	-4,1
Ibagué	-42,3	-3,9	26,1	-20,0	-15,9	-2,9	13,3	-5,4
Manizales	-45,0	-4,0	23,8	-25,1	-15,0	-2,3	12,2	-5,2
Medellín	-39,4	-6,9	24,0	-22,3	-13,9	-3,8	12,5	-5,2
Montería	-42,2	-7,8	28,9	-21,2	-18,4	-4,2	16,9	-5,6
Pasto	-41,3	-2,8	24,9	-19,2	-20,7	-2,3	16,3	-6,6
Pereira	-38,2	-6,7	27,4	-17,5	-11,3	-2,5	11,5	-2,3
Villavicencio	-41,5	0,4	25,2	-15,9	-16,3	-0,0	12,7	-3,6

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Notas: (i) Las columnas indican el efecto crecimiento (C), el efecto redistribución (R), el efecto línea (L) y el efecto total (T).

- En el caso de la incidencia de la pobreza, Cartagena, Manizales y Cúcuta con los mayores efectos crecimiento, en tanto que Barranquilla, Montería y Bogotá con principales mejoras en la redistribución.
- En el caso de la incidencia de la pobreza extrema, Cartagena, Cúcuta y Pasto las más beneficiadas del crecimiento y Barranquilla, Montería y Medellín de su redistribución.

- A modo de síntesis, el resultado de la descomposición KS indica que las ciudades que iniciaron la década con mayores niveles de pobreza, como Cúcuta, Montería, Cartagena y Pasto, presentaron importantes efectos crecimiento que tendieron a reducir la pobreza, pero que fueron contrarrestados, en buena medida, por los efectos línea, que tendieron a incrementarla.

Resultados

1. Descomposición Kolenikov y Shorrocks (2005)
2. Descomposición RIF
3. Microsimulaciones

Tabla 16. Descomposición RIF del cambio en los indicadores de pobreza y de pobreza extrema FGT por área geográfica en Colombia 2002-2018.

Indicador	Área	Pobreza			Pobreza extrema		
		C	E	T	C	E	T
Incidencia	TN	-0,129*** (0,001)	-0,099*** (0,001)	-0,228*** (0,001)	-0,056*** (0,000)	-0,051*** (0,001)	-0,107*** (0,001)
	PC	-0,113*** (0,001)	-0,087*** (0,001)	-0,200*** (0,001)	-0,028*** (0,000)	-0,019*** (0,001)	-0,047*** (0,000)
	RU	-0,183*** (0,001)	-0,054*** (0,002)	-0,237*** (0,002)	-0,068*** (0,001)	-0,054*** (0,002)	-0,121*** (0,002)
	R	-0,087*** (0,003)	-0,170*** (0,003)	-0,257*** (0,003)	-0,066*** (0,002)	-0,114*** (0,003)	-0,181*** (0,003)
Brecha	TN	-0,059*** (0,000)	-0,063*** (0,000)	-0,122*** (0,000)	-0,023*** (0,000)	-0,018*** (0,000)	-0,041*** (0,000)
	PC	-0,045*** (0,000)	-0,042*** (0,000)	-0,087*** (0,000)	-0,013*** (0,000)	-0,003*** (0,000)	-0,015*** (0,000)
	RU	-0,090*** (0,001)	-0,054*** (0,001)	-0,143*** (0,001)	-0,024*** (0,000)	-0,018*** (0,001)	-0,043*** (0,001)
	R	-0,052*** (0,001)	-0,101*** (0,002)	-0,153*** (0,002)	-0,034*** (0,001)	-0,046*** (0,001)	-0,080*** (0,001)
Severidad	TN	-0,036*** (0,000)	-0,041*** (0,000)	-0,077*** (0,000)	-0,014*** (0,000)	-0,008*** (0,000)	-0,022*** (0,000)
	PC	-0,025*** (0,000)	-0,023*** (0,000)	-0,048*** (0,000)	-0,008*** (0,000)	-0,000*** (0,000)	-0,008*** (0,000)
	RU	-0,053*** (0,000)	-0,042*** (0,001)	-0,095*** (0,001)	-0,014*** (0,000)	-0,008*** (0,001)	-0,022*** (0,001)
	R	-0,037*** (0,001)	-0,066*** (0,001)	-0,103*** (0,001)	-0,022*** (0,001)	-0,023*** (0,001)	-0,045*** (0,001)

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Notas: (i) Desvíos estándar robustos entre paréntesis. (ii) Significatividad estadística *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. (iii) En la columna "Área", se tiene total nacional (TN), principales ciudades (PC), resto urbano (RU) y rural (R). (iv) Las columnas de pobreza y pobreza extrema indican el efecto composición (C), el efecto estructura (E) y el efecto total (T).

- Coeficientes negativos y estadísticamente significativos.
- El efecto composición explica, en su mayoría, la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, excepto en el área rural.

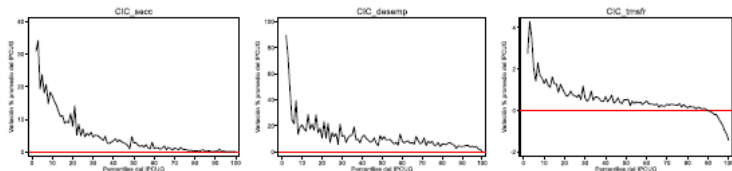
Tabla 17. Indicadores de pobreza y de pobreza extrema FGT por área geográfica en escenario original y en escenarios contrafacticos para Colombia 2018.

Área	Indicador	<i>ipcug</i>	<i>ipcug_secc</i>		<i>ipcug_desemp</i>		<i>ipcug_trnsfr</i>		
			Nivel	Var.	Nivel	Var.	Nivel	Var.	
TN	Pobreza	Incidencia	27,0	25,1	-7,2	24,6	-8,8	26,7	-1,2
		Brecha	9,8	8,9	-9,3	8,6	-12,5	9,7	-1,6
		Severidad	5,2	4,7	-10,5	4,4	-15,5	5,1	-2,0
	Pobreza extrema	Incidencia	7,2	6,4	-12,2	6,2	-14,3	7,1	-2,2
		Brecha	2,7	2,4	-12,4	2,2	-19,9	2,7	-2,6
		Severidad	1,6	1,4	-12,3	1,2	-24,4	1,5	-2,6
PC	Pobreza	Incidencia	16,2	15,2	-6,1	14,1	-12,9	16,0	-1,1
		Brecha	5,3	4,9	-7,7	4,4	-18,1	5,3	-1,5
		Severidad	2,8	2,5	-8,7	2,1	-23,0	2,7	-1,8
	Pobreza extrema	Incidencia	2,9	2,6	-8,9	2,1	-25,3	2,8	-2,2
		Brecha	1,3	1,1	-9,5	0,8	-33,4	1,2	-2,5
		Severidad	0,9	0,8	-9,9	0,5	-39,0	0,8	-2,6
RU	Pobreza	Incidencia	36,1	34,3	-4,9	32,9	-8,7	35,7	-1,1
		Brecha	13,4	12,4	-7,4	11,7	-13,2	13,2	-1,6
		Severidad	7,0	6,4	-8,7	5,9	-16,7	6,9	-1,9
	Pobreza extrema	Incidencia	7,8	6,9	-11,8	6,4	-17,9	7,6	-2,0
		Brecha	2,8	2,5	-9,9	2,0	-25,9	2,7	-2,5
		Severidad	1,5	1,4	-8,9	1,0	-31,5	1,5	-2,2
R	Pobreza	Incidencia	36,1	32,0	-11,4	34,2	-5,2	35,6	-1,3
		Brecha	13,8	12,0	-13,1	12,8	-7,1	13,6	-1,9
		Severidad	7,5	6,4	-14,2	6,9	-8,4	7,3	-2,3
	Pobreza extrema	Incidencia	15,4	13,3	-13,7	14,2	-7,6	15,0	-2,4
		Brecha	5,6	4,8	-15,4	5,1	-9,8	5,5	-2,8
		Severidad	3,0	2,6	-16,0	2,7	-11,2	3,0	-2,8

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Notas: (i) *secc* indica el *ipcug* obtenido después de cambiar el nivel educativo de la población, *desemp* luego de disminuir la tasa de desempleo y *transf* después de aplicar el esquema de transferencias propuesto. (ii) En la columna "Área", se tiene total nacional (TN), principales ciudades (PC), resto urbano (RU) y rural (R). (iii) Las variaciones corresponden a los cambios porcentuales de cada escenario contrafactico respecto del escenario original.

- En todos los escenarios contrafácticos, se reducen los indicadores de pobreza y de pobreza extrema.
- Mayor impacto en el caso de *desemp.*
- Mayor impacto en los más pobres.

Figura 8. *Curvas de incidencia del crecimiento para el agregado nacional (escenario original versus escenarios contrafácticos).*



Fuente: Elaboración propia con base en DANE.

- La pobreza disminuye en todos escenarios contrafácticos respecto del escenario original.
- Adicionalmente, la desigualdad también lo hace.

- Como principales resultados, se encontró que el efecto crecimiento y el efecto redistribución tendieron a reducir la pobreza, en tanto que el efecto línea tendió a incrementarla, patrón que se mantiene a lo largo de las diferentes áreas geográficas y de cada una de las principales ciudades.
- Por otro lado, se obtuvo que la disminución del número de miembros en el hogar, las mejoras en el nivel educativo de los hogares, la disminución de la tasa de desempleo en el hogar, el aumento de los ingresos no laborales y los cambios en la composición de los hogares acontecidos en Colombia entre 2002 y 2018 se relacionaron positivamente con la reducción de la pobreza.
- Por último, se obtuvo que aumentar tanto el nivel educativo como la tasa de empleo de la población tienen un efecto aliviador de la pobreza, con mayor impacto en los más pobres.

¡ MUCHAS GRACIAS !